

А Відстані

Дано цілі числа n та k . Ваша мета — вибрати n різних точок з цілими координатами на xy -площині так, щоб рівно для k пар точок евклідова відстань між точками була цілим числом. Нагадаємо, що евклідова відстань між точками (x_1, y_1) та (x_2, y_2) дорівнює

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Можна довести, що розв'язок завжди існує під обмеженнями цієї задачі.

Вхідні дані

Єдиний рядок містить два цілі числа n та k .

Вихідні дані

Виведіть n рядків, де i -й рядок містить два цілі числа: координати x та y i -ї точки. Модуль кожної координати не повинен перевищувати 10^9 .

Якщо розв'язків декілька, можна вивести будь-який з них.

Обмеження

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n - 1)/2$

Приклад

Вхідні дані:

3 2

Вихідні дані:

1 1

1 2

2 2

Пояснення: Евклідова відстань між $(1, 1)$ та $(1, 2)$ дорівнює 1. Відстань між $(1, 2)$ та $(2, 2)$ також дорівнює 1. Проте відстань між $(1, 1)$ та $(2, 2)$ дорівнює $\sqrt{2}$, що не є цілим числом.

Оцінювання

Підзадача	Обмеження	Бали
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Без додаткових обмежень	38